

LAPORAN RESMI

PRAKTIKUM 4 (1/4) PERULANGAN

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Konsep Pemrograman

Dosen Pengampu: Umi Sa'adah S.Kom., M.Kom.



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

A. PERCOBAAN

1. Gunakan loop for untuk menampilkan nilai 1 sampai dengan 20 dalam baris-baris yang terpisah.

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     int bil;
6.     for (bil = 1; bil <=20 ; bil++)
7.     {
8.         printf ("%d\n", bil);
9.     }
10.
11.     return 0;
12. }
```

Output :

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
```

2. Hitunglah bilangan triangular dari masukan pengguna, yang dibaca dari keyboard dengan menggunakan scanf(). Bilangan triangular adalah penjumlahan dari bilangan masukan dengan seluruh bilangan sebelumnya, sehingga bilangan triangular dari 7 adalah : $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
```

```

4. {
5.     int i, n, hasil;
6.     printf ("masukkan bilangan triangular yang anda
    inginkan : ");
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     for (i = n; i >= 1 ; i-- )
10.    {
11.        if (i == n)
12.        {
13.            printf ("%d", i);
14.        } else
15.            printf (" + %d", i);
16.    }
17.
18.    return 0;
19.}

```

Output:

```

masukkan bilangan triangular yang anda inginkan : 7
7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

```

- Gunakan loop for untuk menampilkan seluruh karakter dari A sampai dengan Z dalam baris-baris yang terpisah.

Kode Program:

```

1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     int i;
6.     for (i = 'A'; i <= 'Z'; i++)
7.     {
8.         printf ("%c\n", i);
9.     }
10.
11.}

```

Output:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

4. Gunakan loop for dengan kenaikan variabel negatif untuk menampilkan seluruh karakter dari Z sampai dengan A dalam baris-baris yang terpisah.

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     int i;
6.     for (i = 'Z'; i >= 'A'; i--)
7.     {
8.         printf ("%c\n", i);
9.     }
10.
11. }
```

Output:

Z
Y
X
W
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

5. Gunakan loop for untuk membuat program sebagai berikut:
input : n
output : 1 3 5 7 ... m (m = bilangan ganjil ke n)

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     int i, n, ganjil;
6.     printf ("masukkan berapa bilangan ganjil yang ingin
anda tampilkan : ");
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     for (i = 1; i <= n; i++)
10.    {
11.        ganjil = (2 * i) - 1;
12.
13.        printf ("%d ", ganjil);
14.    }
15.
16. return 0;
17. }
18.
```

Output:

```
masukkan berapa bilangan ganjil yang ingin anda tampilkan : 7
1 3 5 7 9 11 13
```

6. Gunakan loop for untuk membuat program sebagai berikut:

input : n

output : 1 -2 3 -4 5 -6 7 -8 ... n

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     int i, n;
6.     printf ("masukkan bilangan anda : ");
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     for (i = 1; i <= n; i++)
10.    {
11.        if (i%2 == 0)
12.        {
13.            printf ("-%d ", i);
14.        }
15.        else
16.            printf ("%d ", i);
17.    }
18.
19. return 0;
20. }
```

Output:

```
masukkan bilangan anda : 7
1 -2 3 -4 5 -6 7
```

7. Gunakan loop for untuk membuat program sebagai berikut:

input :

n output : 1*2*3*4*5*... *n (faktorial)

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
```

```
5.     int i, n;
6.     printf ("masukkan bilangan anda : ");
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     for (i = 1; i <= n; i++)
10.    {
11.        if (i > 1)
12.        {
13.            printf ("*%d", i);
14.        }
15.        else
16.            printf ("%d", i);
17.    }
18.
19.    return 0;
20.}
```

Output:

```
masukkan bilangan anda : 7
1*2*3*4*5*6*7
```